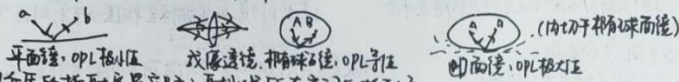
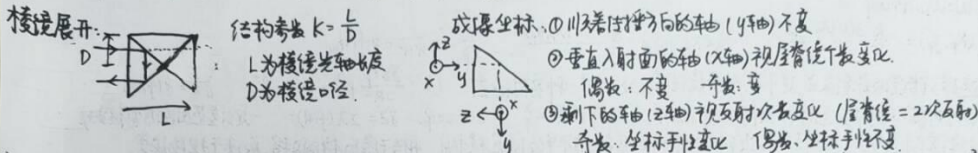


费马原理：光在任意介质或不同介质中从一点传播到另一点时，沿所需时间为极值（或为相邻路径相等）的路径传播



物空间介质的折射率是实际入射光线所在空间的折射率
像空间介质的折射率是实际出射光线所在空间的折射率

予性：逆着光线传播方向观察物与像的性质时，让物与像的光与观察者的视线相向
简化厚度 $t = \frac{t_0}{n}$ 表明玻璃平板的等效空气厚度，可确定特定尺寸平行平板成像是否适合于光学系统的可用空间
涉及折射率为 n 的平行平板插入系统时所需空间大小



高斯成像特性：物空间到像空间的映射，点对点，线对线，面对面。同心光束经系统仍为同心光束（理想成像，任意光束）
F：过物方焦点F的光线经光学系统后平行于光轴出射
F'：无穷远处轴上物点发出光线经光学系统后均会聚于系统像方焦点F'
物方主平面：物方焦点F的垂轴平面
像方主平面：像方焦点F'的垂轴平面
物方主平面：物空间的有轴折射面
像方主平面：像空间的有轴折射面

牛眼方程 $f'f = f'f'$ 高斯方程 $\frac{1}{f'} = \frac{1}{f} + \frac{1}{l}$
近轴光线假设：①余弦近似 $\cos u \approx \cos u'$ ②矢高远小于光学表面曲率半径 $|Sag| \ll |R|$ ③光线近轴处矢高远小于物像方截距 $|Sag| \ll |l, l'|$
折射 $n'u = nu - y\phi$, $\frac{n'}{l'} = \frac{n}{l} + \phi$ 反射 $u' = -u - 2y\phi$, $\frac{1}{l'} = -\frac{1}{l} + 2\phi$, $\phi = \frac{n-n'}{r} = -2C$
YNU光线追迹：
折射： $w' = w - y\phi$
反射： $y' = y + w'c'$
 $\phi = -\frac{w'k'}{y'} = \frac{n'}{l'k}$, $m = \frac{n'l'}{n'l} = \frac{n'}{n}$ ，具有线性度

高斯所成公式 $\phi = \phi_1 + \phi_2 - \phi_1\phi_2$ $\delta = \frac{d}{n} = \frac{\phi_1}{\phi_2}c$, $\delta' = \frac{d'}{n'} = -\frac{\phi_1}{\phi_2}c$ 光阑位置会有相应变化
光阑是最小孔径的孔。印在物空间XP在像空间。视场FoV：从EP看到物体的最大角度，也可定义为物像高度从XP看到像的最大角度
边缘光线 y, u ：从轴上物点经印边缘Stop边缘XP边缘，定义成像位置和光阑大小 $w = nu - nu'$ 物像：-nuy 关联不同光阑
主光线 y, u ：从物方边缘经印中心XP中心，定义成像高度和光阑位置 光阑：nu'y 的物像量

数值孔径 $NA = n \sin u \approx nu$ 近似 $f\# = \frac{f}{D}$ $f\# \approx \frac{1}{2NA}$ 工作距离 $f\#_{work} = \frac{1}{2NA} \approx \frac{1}{2n \sin u}$ 曝光时间比是比平方，是比越大越慢
远心：主光线平行于空间轴
物方远心：孔径光阑在像方主平面，图像在标称平面上高度恒定
像方远心：孔径光阑在物方主平面，像面高度不会产生高度测量误差
复深 $D_{focus} = \pm b' \leq b' f\# \approx \pm \frac{b'}{2NA}$ 景深 $L_{near} \approx \frac{fD}{fD - LoB}$, $L_{far} = \frac{fD}{fD + LoB}$ 超焦距： $L_{far} \rightarrow \infty$, $LH = -\frac{fD}{b'}$, $L_{near} = \frac{LH}{2}$
所有从 L_{near} 到 ∞ 的物均能成清晰像且处于景深状态

无渐晕条件 $a \geq |u| + |u'|$ 完全渐晕条件 $a \leq |u| - |u'|$ 且 $a \geq |u|$ 半渐晕条件 $a = |u|$ 且 $a > |u'|$
色差：由于透镜材料针对不同色光拥有不同折射率，对色光具有不同的会聚效应为色差
像差：
单色像差：与波长或色光无关的像差
光线像差：相对于参考像点的测量
波前像差：相对于完美波前或参考球面的测量
轴向像差：像散、场曲、球差、彗差、位置色差（畸变和倍率色差不能）
垂轴像差：球差、彗差、像散、场曲、畸变、倍率色差、位置色差

复深 $D_{focus} = \pm b' \leq b' f\# \approx \pm \frac{b'}{2NA}$ 景深 $L_{near} \approx \frac{fD}{fD - LoB}$, $L_{far} = \frac{fD}{fD + LoB}$ 超焦距： $L_{far} \rightarrow \infty$, $LH = -\frac{fD}{b'}$, $L_{near} = \frac{LH}{2}$
所有从 L_{near} 到 ∞ 的物均能成清晰像且处于景深状态

无渐晕条件 $a \geq |u| + |u'|$ 完全渐晕条件 $a \leq |u| - |u'|$ 且 $a \geq |u|$ 半渐晕条件 $a = |u|$ 且 $a > |u'|$
色差：由于透镜材料针对不同色光拥有不同折射率，对色光具有不同的会聚效应为色差
像差：
单色像差：与波长或色光无关的像差
光线像差：相对于参考像点的测量
波前像差：相对于完美波前或参考球面的测量
轴向像差：像散、场曲、球差、彗差、位置色差（畸变和倍率色差不能）
垂轴像差：球差、彗差、像散、场曲、畸变、倍率色差、位置色差

复深 $D_{focus} = \pm b' \leq b' f\# \approx \pm \frac{b'}{2NA}$ 景深 $L_{near} \approx \frac{fD}{fD - LoB}$, $L_{far} = \frac{fD}{fD + LoB}$ 超焦距： $L_{far} \rightarrow \infty$, $LH = -\frac{fD}{b'}$, $L_{near} = \frac{LH}{2}$
所有从 L_{near} 到 ∞ 的物均能成清晰像且处于景深状态

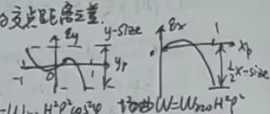
无渐晕条件 $a \geq |u| + |u'|$ 完全渐晕条件 $a \leq |u| - |u'|$ 且 $a \geq |u|$ 半渐晕条件 $a = |u|$ 且 $a > |u'|$
色差：由于透镜材料针对不同色光拥有不同折射率，对色光具有不同的会聚效应为色差
像差：
单色像差：与波长或色光无关的像差
光线像差：相对于参考像点的测量
波前像差：相对于完美波前或参考球面的测量
轴向像差：像散、场曲、球差、彗差、位置色差（畸变和倍率色差不能）
垂轴像差：球差、彗差、像散、场曲、畸变、倍率色差、位置色差

复深 $D_{focus} = \pm b' \leq b' f\# \approx \pm \frac{b'}{2NA}$ 景深 $L_{near} \approx \frac{fD}{fD - LoB}$, $L_{far} = \frac{fD}{fD + LoB}$ 超焦距： $L_{far} \rightarrow \infty$, $LH = -\frac{fD}{b'}$, $L_{near} = \frac{LH}{2}$
所有从 L_{near} 到 ∞ 的物均能成清晰像且处于景深状态

像差的来源 ①必须使用实际角度而不是正切, 光线追迹不再线性
②矢高不同忽略, 折射发生在球面而不是正交平面
③入射角, 折射角并不总是很小
④光线可能离开子午面, 成为偏斜光线

$W(x_p, y_p) = W_A(x_p, y_p) - W_E(x_p, y_p)$
3. 高斯判据: 如果波像差 PV 值小于 λ , 则视为衍射受限
 $W_{RMS} = \sqrt{W_A^2 - W_E^2}$
波像差是实际波前与参考波前之间的光程差, R 指和 A.

轴对称像是沿光轴方向量度的像差, 如轴上点球差和位置色差
定义为实际像点与理想像面之间的轴向距离, 轴对称像是光瞳位置 y_p 的函数
垂轴像差是在垂轴方向量度的像差, 是实际光线与理想像平面的交点和主光线与理想像平面的交点距离之差

$RMS_y = \sqrt{\frac{1}{2} \int_0^1 (y_p - \bar{y}_p)^2 p dp}$ $RMS_x = \sqrt{\frac{1}{2} \int_0^1 (x_p - \bar{x}_p)^2 p dp}$ $RMS_r^2 = RMS_y^2 + RMS_x^2$ 

球差 $W = W_{040} p^4$ 球差 $W = W_{040} p^4$ 球差 $W = W_{040} p^4$ 球差 $W = W_{040} p^4$ 球差 $W = W_{040} p^4$ 球差 $W = W_{040} p^4$

$E_y(x_p, y_p) = -\frac{R}{p} \frac{\partial W(x_p, y_p)}{\partial y_p}$ $E_x(x_p, y_p) = -\frac{R}{p} \frac{\partial W(x_p, y_p)}{\partial x_p}$ $\frac{R}{p} = -\frac{1}{W'} = 2f(1-H)$

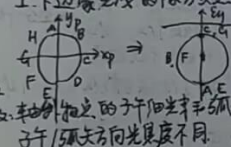
离焦: 选择了错误的参考像点, 使平面不处于最佳像点处, 不是一种实际像差 $W = \frac{f^2 R^2}{2R^2} p^2 = W_{020} p^2$ $\delta z = 8(f/4)^2 W_{020}$
3. 高斯判据: 对于接近衍射极限的光学系统, 是波前误差 $< \lambda$ $\Delta W_{020} = \lambda$ $\delta z = 2\lambda (f/4)^2$ 一定公差范围内仍有良好质量

波前倾斜: 实际系统的放大率与近轴放大率的差别, 并不导致像差模糊, 相当于像的横向位移, 和大于视场位置
相当于放大率的误差而导致的横向位移, 偏斜大小与视场角有关, 与光瞳无关

090 $W = W_{111} H p \cos \phi$ $E_x = -\frac{R}{p} W_{111} H$
球差: 光学系统中使用球面作为光学表面时, 来自不同高度的光线在光轴不同位置聚焦, 导致轴对称像差
透镜中心区域对边缘区域对光线会聚能力不同, 不同孔径角的光线交于轴于不同点

$\Delta A = -16(f/4)^2 W_{040}$ 近轴像点 $\delta z = 0$ 中点像点 $\delta z = -8(f/4)^2 W_{040}$ 最大 RMS 像点 $\delta z = -\frac{22}{3}(f/4)^2 W_{040}$
最小圆点 $\delta z = -12(f/4)^2 W_{040}$ 边缘像点 $\delta z = -16(f/4)^2 W_{040}$

131 齐明条件: $\frac{\Delta W}{W} = \frac{H}{f} = 0 \Rightarrow L = \frac{n}{n'} r$, $L' = \frac{n'}{n} r$, $nL = n'L'$
慧差: 轴外物点不在理想平面上不能成清晰像点, 而是拖成彗星形状像
上下边缘光线的像方交点到主光线的垂直到光轴方向的距离

 $E_y = -\frac{2R}{p} W_{131} H p^2$ 子午慧差 $C_T = -\frac{2R}{p} W_{131}$ 存在轴对称慧差 (但没计)
 $E_x = -\frac{2R}{p} W_{131} H p^2$ 弧矢慧差 $C_S = -\frac{2R}{p} W_{131}$ 对于任意系统, 只要球差不为 0, 就存在自然产生的消慧差

222 像差: 轴外物点的子午光线与弧矢光线不会聚, 最佳像面呈现椭圆/线状光斑
子午/弧矢方向光展度不同 子午像平面 $E_y = 0$, $E_x = \frac{2R}{p} W_{131} H^2 p$ 弧矢像平面 $E_x = 0$, $E_y = -\frac{2R}{p} W_{131} H^2 p$
中间像平面 $E_y = -\frac{R}{p} W_{131} H^2 p$ $E_x = \frac{R}{p} W_{131} H^2 p$ 线条质量最好

220 场曲: 实际光学系统产生弯曲像面, 基尔霍夫为像差曲面 (或完美像), 只取决于光展度的平方和折射率分布
 $W_{220} > 0$: TMSPT $W_{220} < 0$: PSTMT 像面为长轴短轴比 3:1 的椭圆形散斑

311 畸变: 放大率的径向畸变, 桶形畸变 ($W_{112} > 0$), 桶形畸变 ($W_{112} < 0$) 不影响清晰像
组合像差分析: 写出各像差表达式, 依次区分 $E_y(y_p=0)$, $E_x(x_p=0)$, $E_y(y_p=0)$, $E_x(x_p=0)$, $E_y(y_p=0)$, $E_x(x_p=0)$
色差: $V = \frac{n_d - n_c}{n_d - n_F}$, $p = \frac{n_d - n_c}{n_d - n_F}$ 轴对称色差 $\delta p = \frac{\delta n}{n}$, $\delta p = \frac{\delta n}{n}$ $\Rightarrow$ 消色差 $\delta p = 0$, $\delta p = \frac{\delta n}{n}$, $\delta p = \frac{\delta n}{n}$ $\Rightarrow$ 消色差 $\delta p = 0$, $\delta p = \frac{\delta n}{n}$, $\delta p = \frac{\delta n}{n}$

倍率色差 $TACH = \frac{\delta p}{p}$ 更靠近 C
人眼: 明视觉光谱响应 555nm, 暗视觉: 视杆细胞 507nm, 明视觉范围 250nm
视觉放大率 $I = \frac{250}{f}$ 视觉放大率 $Magnification = \frac{250}{f_{eye}}$ 目镜出瞳距离 15mm, 戴眼镜时出瞳距离大于 20mm
显微镜: 分辨率 $\sigma = \frac{0.61\lambda}{NA}$ $(\sigma = \frac{1.22\lambda}{NA})$ 轴向分辨率 $\Delta z_{min} = \frac{2\lambda}{NA^2}$ 是 NA 的平方, ①小 NA 设计因像差限制

典型物镜: ①前光组位于物附近, 光线以大角度通过透镜表面折射, 避免产生较大位置色差, 共心-齐明系统
②中间光组采用胶合透镜校正色差, 球差和轴对称像差, 异常色散材料校正二级光谱
③后光组采用弯月形透镜校正场曲, 像散和倍率色差

临界照明: 聚光光源所成光源像与物面重合, 照明成不均匀, 效果不理想
科勒照明: 照明系统视场光阑在物面上成像, 光源经聚光镜在前组物镜成像, 照明系统视场光阑中

望远镜: 会聚光能, 提高分辨率, 放大
RC 初型: 齐明透镜系统 M_1, M_2 均为双曲面 无球差慧差, 有场曲像散 $\rightarrow$ 透镜更短, 更薄, 更面凹, 更圆, 更好视度
LAG 初型: 齐明透镜系统 M_1, M_2 均为椭圆面 无球差慧差, 有场曲像散 $\rightarrow$ 长透镜, 更面凹, 更圆, 更好视度